

흩어진 연구를 하나의 근거로: 체계적 문헌고찰과 메타분석 연구방법론의 농업연구 적용

From Scattered Studies to Actionable Evidence: Applying Systematic Review and Meta-Analysis in Agricultural Research

남예은

국립식량과학원 푸드테크소재과 박사후 전문연구원 | 연수책임자: 푸드테크소재과 장환희 연구사

WHY

연구는 연구질문에서 출발해 실험으로 검증하고, 그 결과를 해석해 의미를 찾는 과정이다. 그러나 농업 연구는 동일한 처리라도 품종·토양·기후·재배조건·사양조건·측정법에 따라 결과가 달라 단일 실험만으로 일반화하기 어렵다.

WHAT

체계적 문헌고찰(SR)과 메타분석(MA)은 사전에 정의한 프로토콜에 따라 동일 목적의 연구를 검색 및 선별하고, 효과크기를 통합하여 전체 효과와 연구 간 이질성 및 관련 요인을 정량적으로 탐색하는 근거합성 방법론이다.

HOW · 6단계

PRISMA 2020¹ 보고 지침 준거

- 연구질문 구조화
PICO·PECO 사전 정의
- 검색 전략 수립
• 2개 이상 데이터베이스 활용
• 재현 가능한 검색식 수립
- 문헌 선별
2인 독립 선별·합의
- 자료 추출·품질평가
• 평균·표준편차·반복수 추출
• 시험설계 및 보고의 질 평가
- 효과크기 산출·정량 통합
랜덤효과모형, I² 이질성 산출
- 이질성 해석·결과 활용
조절변수 분석 기반 조건 규명

OUTCOME

하위그룹 분석·메타회귀로 효과 차이와 관련 요인을 탐색하고, 민감도 분석·출판비돌림 평가로 결과의 안정성과 편향 가능성을 점검한다. 이를 통해 “효과가 있는가”를 넘어 “어떤 조건에서 효과가 달라지는가”를 규명하고, 후속 실험에서 우선 검증할 변수와 조건을 선정하는 연구 기획 도구가 된다.

REFERENCES

- Page MJ et al. (2021) *BMJ* 372:n71.
- Noronha JC et al. (2023) *Eur J Clin Nutr* 77:308.
- Lee JM et al. (2023) *Sustainability* 15:9200.
- Zhao J et al. (2022) *Nat Commun* 13:4926.
- Zhang M et al. (2024) *Plants* 13:2508.
- Pepeta BN et al. (2024) *Animals* 14:763.



PRISMA 2020

체계적 문헌고찰 보고 지침
원문·체크리스트·흐름도 서식
prisma-statement.org

새로 실험하지 않아도, 쌓인 논문이 분석할 데이터가 된다

귀리 베타글루칸 사례로 본 SR·MA 6단계, 그리고 4개 과학원으로의 확장

20^편

사례 논문이 통합한 임상연구
(비교 59건 · 참여자 340명)

2.2_g

가용탄수화물 30 g당
최소 유효 섭취량

16^배

분자량에 따른 최소 유효량
(0.2 ↔ 3.2 g)

50_g

국산 귀리 하루 섭취 기준
(종이컵 반 컵)

적용 사례 귀리 베타글루칸 “무엇을, 얼마나” 섭취해야 하는가?

Noronha et al. 2023²

①~② 질문 · 검색

연구질문 구조화

[P] 당뇨병 없는 성인
[I] 귀리 베타글루칸 섭취
[C] avCHO 일치 대조식
[O] 식후 혈당 반응

③~④ 선별 · 추출

문헌 선별과 자료 추출

[설계] acute, crossover feeding trials
[배제] avCHO 불일치 · 만성 섭취
[추출] 용량 · 분자량 · 혈당 반응 등

⑤ 정량 통합

용량-반응 관계 확인

[모형] random-effects model
[효과크기] RoM (ratio of means)
[결과] 귀리 베타글루칸 섭취량이
증가할수록 식후 혈당 상승 완화

⑥ 이질성 해석

메타회귀 · 조절변수

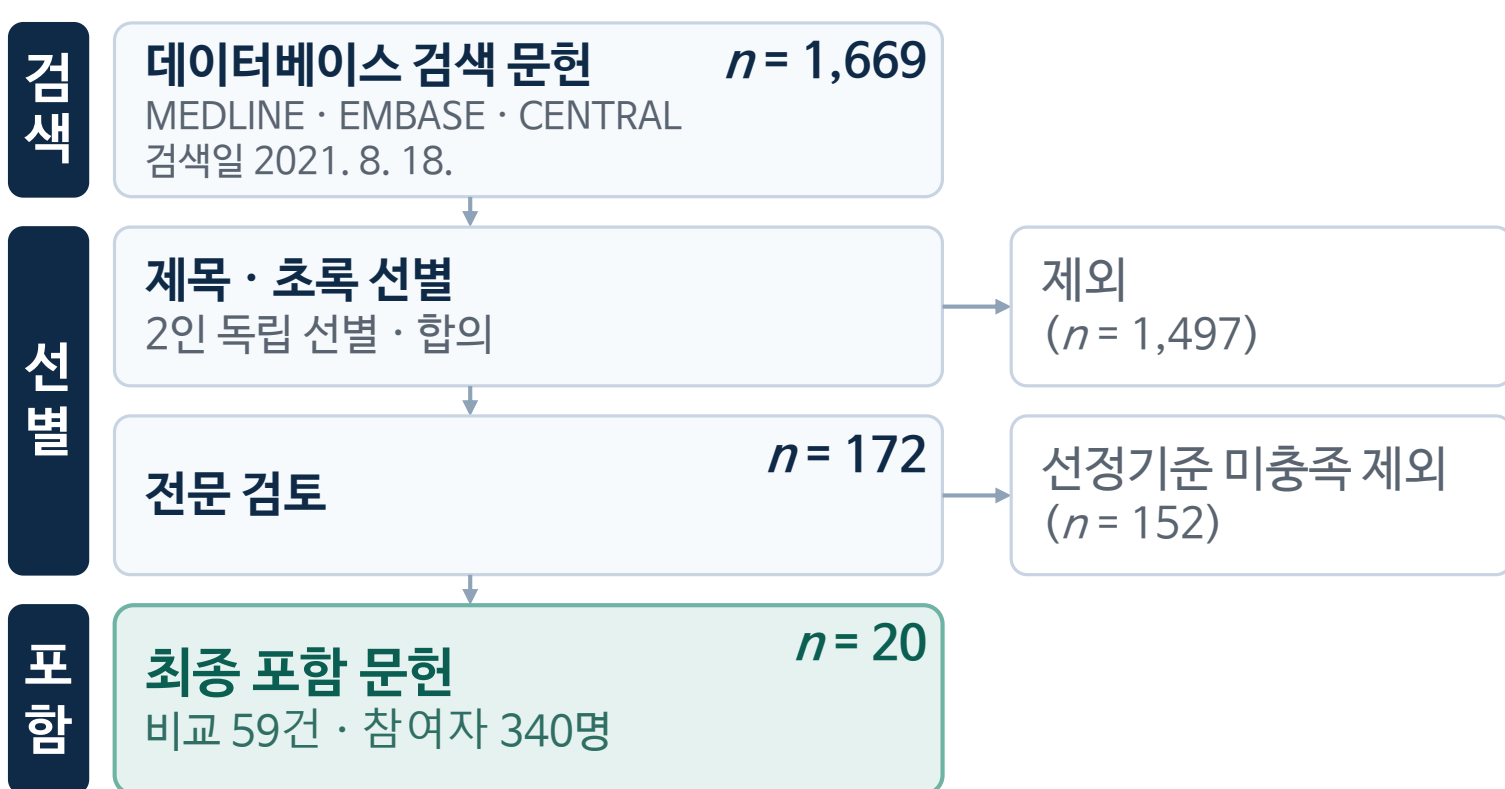
[분석법] random-effects meta-regression
[조절변수] 분자량(MW)
[비선형 검증] restricted cubic splines

결과 활용

현장 적용

[제시] 가공 형태별 섭취 기준
[대입] 국산 귀리 6품종
[결론] 조종 · 대양 하루 약 50 g

그림1. 문헌 선별 흐름



추출 항목 대상자 특성 · 용량 · 분자량 · 대조식 조성 · 시험설계 · 추적시간 등

표1. 분자량별 최소 유효 섭취 기준

분자량 (kg/mol)	베타글루칸 최소 섭취량 (g/30 g avCHO)	가공 형태
High > 1,000	0.2	통귀리, 최소가공
Medium 300~1,000	2.2	오트밀, 죽
Low < 300	3.2	압출, 산처리, 고열

표2. 적용 예시 (국산 귀리 6품종)

품종	베타글루칸 함량 (g/30 g avCHO)	귀리 최소 섭취량 (g)
조종	2.26	48.7
대양	2.12	52.0
하이스피드	1.85	59.3
삼한 · 옥한 · 조양	1.58 - 1.49	69.8 - 74.1

* 보도자료, 「국산 귀리 하루 70g이면 식후 혈당·콜레스테롤 동시 관리」

확장 농업 연구의 각 분야에서 이미 쓰이고 있다

최근 5년 SCI(E) 논문 기반 농업 분야별 적용 예시

과학원	연구질문 (PICO·PECO)	주요 분석 관점
농과원 토양·농업환경	바이오차 처리가 논·밭의 메탄 배출과 작물 수량에 미치는 효과는 조건에 따라 달라지는가? ³	바이오차 처리량·토양조건에 따른 메탄 저감 및 수량 효과 비교
식량원 작부체계	콩과작물 윤작은 후작물 수량을 얼마나 높이며, 질소비료·작부 다양성에 따라 달라지는가? ⁴	윤작 효과와 주요 조절요인 탐색
원예원 광환경·품질	원적색광 보광의 채소 생육·품질 효과는 광조건과 작물에 따라 달라지는가? ⁵	광세기·광주기·작물군·R/FR에 따른 효과 비교
축산원 사료·저탄소	반추위 조절 전략은 장내 메탄 배출과 생산성에 어떤 영향을 미치는가? ⁶	전략별 메탄 저감 및 생산성 효과 동시 비교

⇒ 프로토콜·검색 전략·자료 추출 양식·분석법을 표준화하면, 과학원별로 축적된 연구를 재해석하고 신규 과제 기획과 현장 의사결정을 지원하는 범분야 근거 통합 체계로 확장 가능